

Su2를 이용한 VR-12 에어포일 유동해석

2021010506 김벼리

기호설명

α : 받음각 C_d : 항력 계수 C_l : 양력 계수 C_m : 모멘트 계수 C_p : 압력 계수
Mach : 마하 수 Re : 레이놀즈 수

서론

회전익 항공기의 메인 로터 블레이드는 회전 운동으로 인해 방위각에 따라 상이한 상대유속을 갖는다. 전진비행 시 전진측 블레이드는 높은 상대유속으로 인해 압축성 효과 및 충격파 형성 가능성이 커지며, 이로 인해 항력 급증과 성능 저하가 발생할 수 있다. 반면 후퇴측 블레이드는 상대유속이 감소하는 동시에 요구 추력을 만족하기 위해 더 큰 받음각을 갖게 되어 동적실속 위험이 증가한다. 따라서 회전익 블레이드 단면은 전진측에서 높은 항력발산 마하수와 양호한 압축성 특성을 확보하는 동시에, 후퇴측에서 높은 양력과 우수한 동적실속 특성을 갖는 것이 요구된다. 따라서 해당 연구에서는 이러한 특성 갖는 에어포일 중 하나인, VR-12 에어포일을 사용하여 유동해석을 진행 하였으며, 사용한 CFD 코드로는 SU2이다. 해당 연구의 데이터는 gmesh를 이용해 만든 Mesh를 사용하여 도출 하였다.

수치 해석 과정

SU2는 부분미분방정식(PDE) 기반의 수치해석과 PDE-제약 최적화를 수행하기 위한 오픈소스 멀티피직스 시뮬레이션·설계 소프트웨어 모음이다. C++ 및 Python 기반으로 개발되었으며, 주된 적용 분야는 전산유체역학(CFD) 해석과 공력 형상 최적화(aerodynamic shape optimization)이다.

해석 효율 향상을 위한 여러 수렴 가속 기법을 제공한다. 본 연구에서는 SU2의 RANS 솔버(SOLVER=RANS)를 사용하여 에어포일 주위 유동을 해석하였고, 난류 모델로는 Spalart-Allmaras(SA) 모델(KIND_TURB_MODEL=SA)을 적용하였다. 유동 조건은 Mach=0.3, $Re=2.60 \times 10^6$ 받음각은 AOA=20.0°, 사이드슬립 각은 0.0°로 설정하였다.

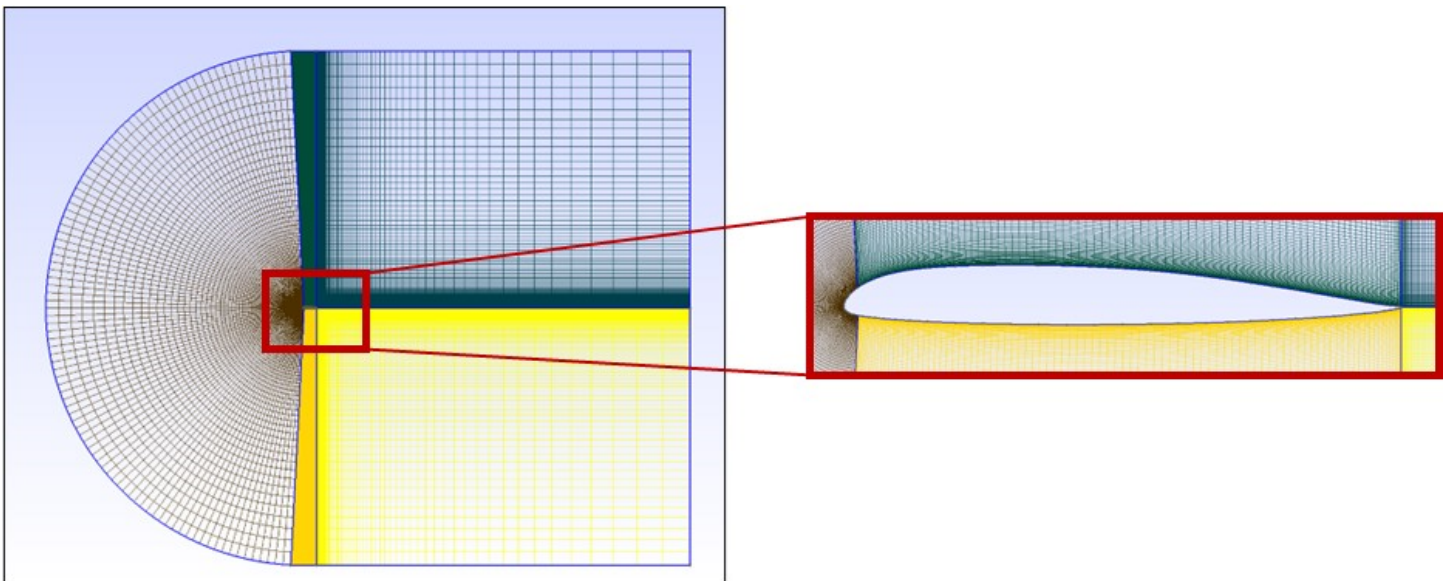


Fig. 1 The structured C type grid used in this study

수치 해석 결과

유동 해석 결과로 얻어진 양력, 항력 그리고 모멘트를 기존 실험 및 수치해석 데이터와 비교하였으며, 이 데이터들이 Fig. 2 에 나타나 있고, 해석 결과로 얻은 압력 분포는 Fig. 3 에 나타나 있다.

전체적인 각도에서 양력, 항력 그리고 모멘트를 잘 예측 하는 것을 확인할 수 있다. 양력은 실험 값에 비교했을 때 낮은 받음각에서 조금씩 높은 값을 나타내는 것을 확인할 수 있다.

본 연구의 CFD 결과(빨간선)는 대략 0~10 영역에서는 전반적인 추세를 따라가는 것으로 보이지만, 10 이후 받음각에서 실험 데이터와 큰 차이를 보였다. 특히 해석 결과는 실속 발생을 더 이르게 예측하는경향을 보이며, 그 결과 C_L 은 과소예측, C_d 는 과대예측되고, C_m 의 실속 이후 거동을 충분히 재현하지 못한 것으로 보인다.

해당 해석의 압력 데이터는 FIG. 3를 통해서 알 수 있다. 그래프 5개는 받음각 (0~20.0°)에 따라 VR-12 에어포일의 표면 압력계수(C_p) 분포를 비교한 결과로, SU2 해석 결과는 전반적으로 중반 이후 영역의 경우 C_p 값이 해석값이 실험값을 비교적 잘 따라가는 반면, 초반 영역에서의 해석 값이 실험 데이터와 차이를 보였다. 해석 결과가 초반영역의 C_p 분포를 충분히 재현하지 못한 것으로 보인다.

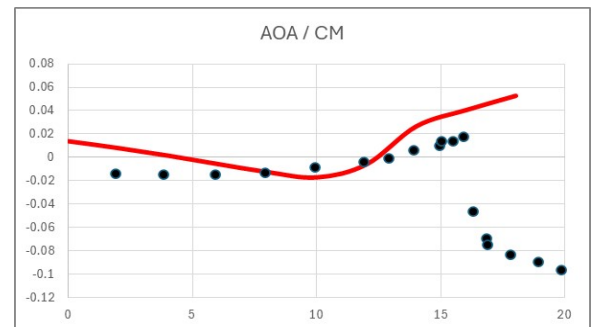
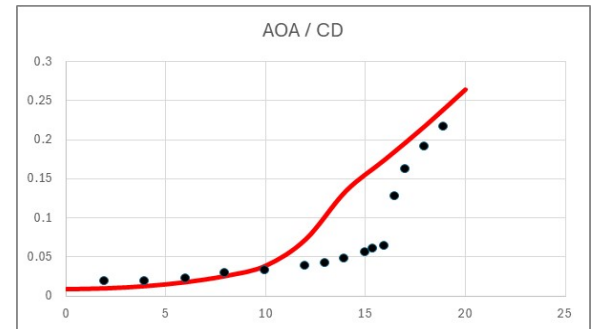
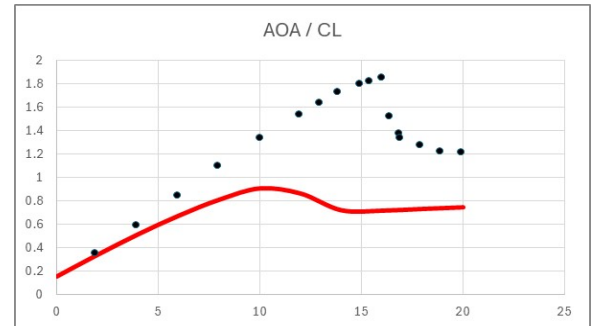
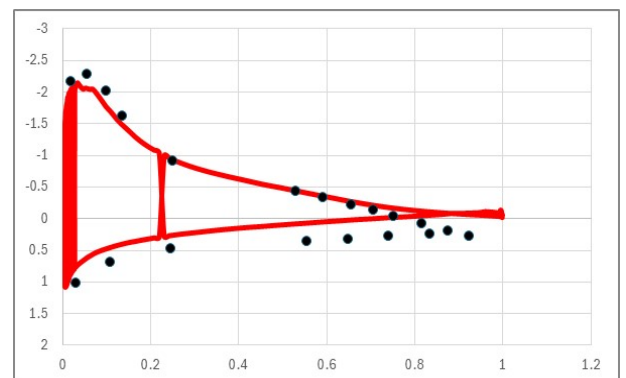
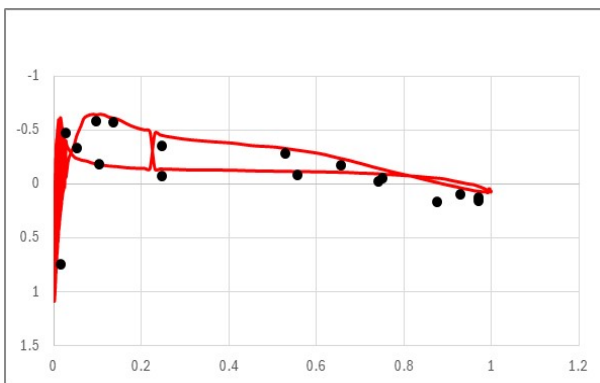


FIG .2 The aerodynamic forces and moment of the VR-12 airfoil, Mach=0.3, Re=2,600,000.



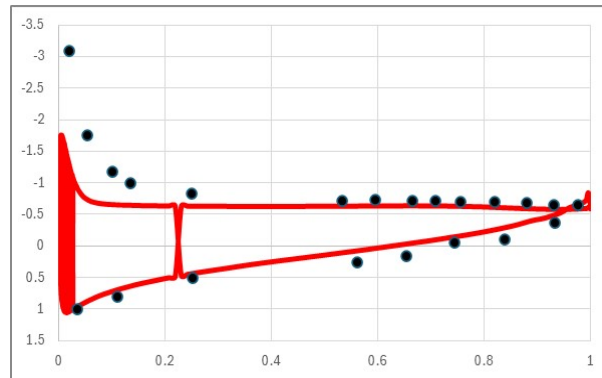
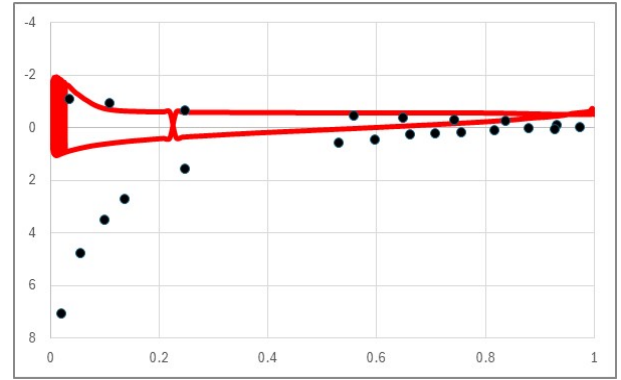
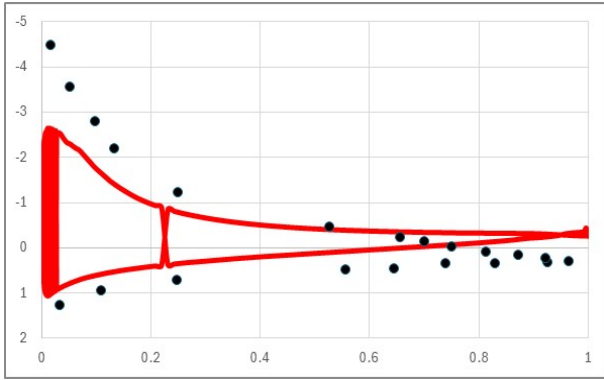


FIG .3 The aerodynamic forces and moment of the VR-12 airfoil, Mach=0.3, Re=2,600,000.
(α : 0.0, 0.8, 1.2, 1.6, 2.0)

결론

해당 해석에서는, 오픈소스 유동 해석 코드(SU2)를 이용하여 에어포일 VR-12의 유동 특성을 파악 및 해석을 진행하였다. 해석한 결과는 기존 실험을 통해 도출된 값과 비교하였으며, 양력, 항력 그리고 모멘트 데이터가 전반적으로 비슷한 경향을 띤 그래프도 있었으나 일부 조건에서는 큰 차이가 나타나는 해석 값도 있었다.

cp값 또한 실험 값과 유사한 부분이 있었지만, 일부 영역에서 큰 차이가 나는 것을 확인 할 수 있었다. 차후 활동으로는 해석에 사용된 mesh 및 해석 조건을 전반적으로 검토, 수정하여 기존에 진행한 해석과 비교 할 것이다.

참고문헌

대한기계학회 2017년도 학술대회 KSME17-We05A004

Palacios, F. et al., Stanford University Unstructured (SU2): An open-source integrated computational environment for multi-physics simulation and design, AIAA Paper 2013-0287, 2013